



# ديدكتيك الرياضيات



المركز المغربي  
للهندسة  
البشرية

من إعداد الأستاذ : خالد حمام

# عناصر العرض

مقدمة

المفهوم الرياضي

الوضعية الـديـكـتـيـكـيـة

السيناريو البيداغوجي

مراحل بناء المفهوم الرياضي

التدرج

# تساؤلات



هل حسمت في اختيار ديدكتيك الرياضيات

لماذا اخترت ديدكتيك الرياضيات

هل تدرس المادة

هل انت علمي ام ادبي

هل درست جميع المستويات

هل اطلعت على مستجدات الرياضيات بالمنهاج  
الدراسي

# مقدمة

## الرياضيات

مجموعة من المعارف المجردة الناتجة عن الاستنتاجات المنطقية المطبقة على مختلف الكائنات الرياضياتي مثل المجموعات، والأعداد، والأشكال والبنىات والتحويلات. وتهتم الرياضيات أيضاً بدراسة مواضيع مثل الكمية والبنية والفضاء والتغير.

# تَفْقِيح مادة الرياضيات

الدوافع



الاسباب

# الأهداف العامة لتدريس الرياضيات

- ❖ إنماء القدرات الذهنية للمتعلم
- ❖ بناء شخصية المتعلم و دعم استقلاليته وتسهيل مواصلة تعلمه الذاتي؛
- ❖ مساعدته على اكتساب أدوات مفاهيمية وإجرائية لتنمية ثقافة رياضية لديه، تعزيز ثقته بنفسه وتساوده على الاندماج في محيطه؛
- ❖ تنمية كفايات البحث والنمذجة و الاستدلال و حل المسائل و التواصل و التعلم الذاتي انطلاقا من الرياضيات وصولا إلى الحياة اليومية؛
- ❖ بناء واكتساب المفاهيم والمعارف والمهارات والتقنيات؛
- ❖ اكتساب المفاهيم الرياضية اللازمة لفهم واستيعاب محتويات باقي المواد و خاصة منها العلمية والتكنولوجية؛
- ❖ اتخاذ المتعلم مواقف إيجابية تجاه مادة الرياضيات.

## المبادئ الموجهة للإطار المنهجي للرياضيات

- مبدأ التدرج والاستمرارية
- مبدأ الانطلاق من المحسوس إلى المجرد
- مبدأ التركيز على بناء المفهوم الرياضي
- مبدأ استعمال الخطاب الرياضي السليم
- مبدأ التحكم في العمليات الحسابية عبر الإكثار من التمارين المتكافئة.
- مبدأ اعتماد الحساب الذهني (بطاقات الأعداد، أوراق الحساب الذهني )

## المبادئ الموجهة للإطار المنهجي للرياضيات

- مبدأ توظيف الوسائل والمعينات الـديداكـتيكية (كـرأسـة التـلميـد - دفتـر الدروس - المحسبة - المـوارد الـبيـداغـوجيـة الرقـميـة - اللوحات اللمسية - العدة البيداغوجية التكميلية)
- مبدأ النمذجة الرياضية
- مبدأ التقويم التشخيصي للمستلزمات
- مبدأ التقويم التكويني
- مبدأ التقويم الجزائي
- مبدأ استثمار الأخطاء (مسار الدعم والمعالجة - مسار تحسين طرق التدريس)
- مبدأ التناوب اللغوي في تدريس الرياضيات



- مبدأ التعلم المدمج والمتكامل لمواد العلوم و التكنولوجيا و الهندسة و الرياضيات وفق نظام STEM .



إن التعلم المدمج والمتكامل لمواد الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة في إطار نظام STEM، سواء على مستوى المضامين والمحتويات، أو على مستوى السياقات، من شأنه أن ينمي ويطور لدى المتعلم والمتعلمة مهارات الابتكار والإبداع، والتحليل النقدي، والعمل الجماعي، والاستقلال الفكري، والمبادرة، والتواصل وحل المشكلات الحياتية، وهذا

ما تسعى إليه المنظومة التربوية، فقد نص القانون - الإطار 51.17 في المادة 3 على أن المنظومة تسعى إلى:

- إكساب المتعلم المهارات والكفايات اللازمة، التي تمكنه من الانفتاح والاندماج في الحياة العملية، والمشاركة الفاعلة في الأوراش التنموية للبلاد؛

- تشجيع التحفيز على قيم النبوغ والتميز والابتكار، وتنمية القدرات الذاتية للمتعلمين، وتطوير الحس النقدي لديهم، وحفز الذكاء وإتاحة الفرص أمامهم للإبداع والابتكار، وتمكينهم من الانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل.

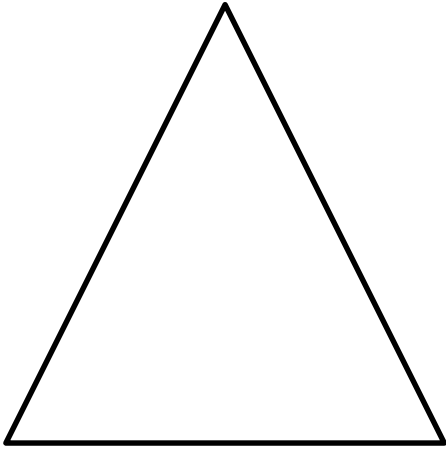
في هذا الإطار يسعى منهاج الرياضيات إلى مواكبة المستجدات التي تعرفها مختلف ميادين العلوم والتكنولوجيا والمعرفة؛ وذلك من خلال التوجه نحو تعليم مواد والرياضيات والعلوم وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والهندسة بطريقة تكاملية مدمجة، وفق نظام STEM، وهو اختصار للحروف الأولى لهذه المواد .

ويعتبر تعليم وتعلم الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة وفق نظام STEM تعليماً تكاملياً، يعتمد فلسفة قائمة على دمج المفاهيم والممارسات التعليمية/التعلمية على مستوى المضامين والمحتويات، وكذلك على مستوى سياقات التعلم.

ويعمل هذا النظام بشكل مقصود بدمج المفاهيم والممارسات التعليمية التعليمية في مادتي الرياضيات والعلوم مع مفاهيم وممارسات التكنولوجيا والتصميم الهندسي، وإزالة الحواجز التقليدية بين هذه المواد الأربعة ودمجها في تعليم واحد متماسك، قائم على المشاريع، من خلال توظيف المعلومات والمعارف والمهارات المكتسبة في مواد STEM، في تصميم وإنشاء مشاريع تساهم في إيجاد حل لمشكلة حياتية ببنية اقتصادية أو اجتماعية... إن نظام التعلم STEM يعطي للتعلم معنى، ويساعد المتعلم(ة) على ربط مختلف تعلماته بحياته اليومية، وعلى حل المشكلات التي تواجهه، كما أن هذا النوع من التعليم يساعد على زيادة الإقبال على دراسة مواد STEM والاستمتاع بها.

# المفهوم الرياضي.

هو السمة المميزة أو الصفة التي تتوفر في جميع الأمثلة الدالة على ذلك المفهوم ؛ فمثلا السمة المميزة للمثلث هي أنه شكل مغلق مكون من ثلاث قطع مستقيمة تتلاقى عند الأطراف ، ولكن هناك مثلثات كثيرة مختلفة في نوعها ، فهناك القائم الزاوية والحاد ومتساو الساقين وغيرها ، و كل هذه المثلثات تشترك في نفس السمة أو الصفة لتعطينا مفهوم المثلث.



## • ومن أمثلة المفاهيم الرياضية:



☐ مفهوم المستطيل

☐ مفهوم المربع

☐ مفهوم العدد

☐ مفهوم الجمع

☐ مفهوم الطرح

☐ مفهوم الطول ...

# ينبغي التمييز في مجال الرياضيات

المهارة

التقنية

المفهوم



# مجالات الرياضيات

حل المسائل

الأعداد  
والحساب

القياس

تنظيم ومعالجة  
البيانات

الهندسة

# الوضعية الـدـيـداكـتـيـكـية

## Situation didactique



# تعريف

«هي مجموع الشروط والعلاقات  
التفاعلية التي تربط المتعلم والوسط  
المدرسي الذي يضم الأستاذ ووسائل  
العمل والمعرفة المراد اكتسابها سواء  
كانت جاهزة أو في طور البناء».

تتميز الوضعية الـديداكتيكية بكونها  
« وضعية – مسألة » تتطلب حلا في  
إطار ما يسمى بالتعاقد الـديداكتيكي الذي  
يحدد مسؤولية كل من الأستاذ والمتعلم.



# الوضعية المسألة : Situation - problème

هي عبارة عن مشكلة مكونة من نص أو نص وصورة (أو رسم) تتضمن معطيات في سياق معين، ودرجة ما من التحدي، مصحوبة بسؤال محير لا يملك التلميذ حلاً جاهزاً له، ولا تصوراً مسبقاً عنه مما يحفزّه على البحث والتقصي من خلال عمليات معينة للتوصل إلى الحل المطلوب.

# خصائص الوضعية المسألة

- جعل المتعلم ينخرط في معطيات الوضعية - المسألة، وفي البحث عن حل لها بتوظيف تمثلاته ومكتسباته القبلية؛
- معارف ومكتسبات المتعلم القبلية غير كافية لإيجاد حل للوضعية - المسألة بشكل فوري؛
- شعور ووعي المتعلم بالقصور الذي يعتريه أمام الوضعية - المسألة، الشيء الذي يشكل له حافزا في البحث عن الأداة الأكثر ملاءمة للتوصل إلى الحل المرغوب فيه؛
- اعتبار المعرفة الجديدة التي يتوصل إليها المتعلم إلى اكتشافها أو بنائها الأداة الملائمة لحل الوضعية المسألة.

# الوضعية في الرياضيات

تسمى الوضعية  
المسألة

هناك فرق بين الوضعية  
المسألة والمسألة

# أنواع الوضعيات

الوضعية البنائية

الوضعية التريضية

الوضعية التقويمية

# مكونات الوضعية

السياق

الدعامة

التعليمة

# مثال

- **السياق:**

- كلفتك امك باقتناء بعض أغراض الطبخ من بقال الحي

- **الدعامة:**

- اعطتك مبلغ 200 درهم وطلبت منك احضار علبة الشاي بثمان 15 درهما واربع علب من المربي بثمان 12 درهما للواحدة وقنينة الزيت من الحجم الكبير بثمان 60 درهما.

- **التعليمة:**

- كم سيرد عليك البائع؟

# السيناريو اليداغوجي





## مكونات السيناريو البيداغوجي



للسيناريو البيداغوجي مكونات عديدة ترتبط فيما بينها لترسم مسار النشاط التربوي بكامله. فهي تتشكل انطلاقاً من أسئلة تأملية يطرحها المدرس على نفسه إبان التخطيط للفعل التعليمي - التعليمي: ماذا سأدرس؟ لمن؟ ولأي هدف؟ وبأية وسيلة؟ وفي أي مكان؟ وما هو زمن الحصة؟ كيف سأقدم ذلك؟ ما هي معارفهم السابقة؟ وما هي امتدادات هذه التعلّيمات التي سيتلقونها؟ ومن جهة أخرى، كيف سأجعل التعلّيمات تلبس حلة قشبية وتنطلق من حاجات المتعلم موظفة إمكاناته ورغباته؟ كيف أجعله ينمي كفاياته ويبني تعلّماته وهو فرح نشط يحس بمتعة التعلم؟

تتوزع هذه الأسئلة بين مكونات تركز على المعلومات الأساسية حول النشاط ومتطلباته (الأدوات والموارد) وأخرى تبتغي رسم مختلف مراحل النشاط - أي سيرورة الفعل التربوي.





# الترويسة

الكفاية الأساسية:

الأهداف:

المكتسبات أو التعلم السابقة:

الامتدادات:

الأدوات الديداكتيكية:

مورد رقمي مساعد:

المادة:

المستوى:

الموضوع:

الحصة:

المدة  
الزمنية:

# الكفاية الأساسية

## • نص الكفاية :

أن يكون المتعلم قادرا على حل وضعية مسألة مستقاة من الحياة اليومية تتطلب منه توظيف ..... لحل الوضعية

# الأهداف

أن يحسب.....

أن ينجز.....

أن يقارن.....

أن يرسم.....

أن يفهم.....

أن يوظف.....

## المكتسبات أو التعلمات السابقة

- التعلمات أو المعارف التي تعلمها سواء خلال المستويات السابقة أو خلال المستوى الحالي
- مثال:
- العملية التالية  $65:2=$
- حدد المكتسبات السابقة التي يحتاجها المتعلم لإنجاز عملية القسمة

تطبيق

اختر مفهوما رياضياتيا وحدد المكتسبات  
السابقة

# الامتدادات

- المفاهيم الرياضية اللاحقة التي سيوظف فيها المفهوم المدرس
- مكون الهندسة : درس الزوايا

# تطبيق

❑ حدد امتدادات المفاهيم التالية

❑ الضرب

❑ المستقيم والقطعة

❑ قياس الزمن

❑ النقود

❑ المربع والمستطيل

❑ الأعداد الكسرية

# الادوات الديدكتية



المعينات  
الديدكتية



الوسائل  
التعليمية



مجرد سؤال



# الادوات الديدكتيكية

الادوات الديدكتيكية التي يوظفها المدرس اثناء عملية التعليم والتعلم

مثال



☐ أدوات هندسية

☐ السبورة

☐ الألواح

☐ اللعب

☐ الكتل

☐ الأقراص

☐ الأوراق.....

# الإطار المنهجي لبناء المفهوم الرياضياتي



## الإطار المنهجي

يمر تعليم وتعلم الرياضيات تبعا للإطار المنهجي المعتمد لتصريف المقاربة بالكفايات، حيث يتم بناء مفاهيم الرياضيات عبر الأنشطة التعليمية التعلمية بالمراحل التالية:

- أنشطة البناء
- أنشطة التريب
- أنشطة التقويم والدعم
- أنشطة ربط الرياضيات بالحياة اليومية
- تدبير أنشطة الأسبوع الخامس من كل وحدة

## توزيع الحصص خلال فترة تقديم التعلّيمات

يتم تنظيم أسابيع بناء التعلّيمات خلال السنة الدراسية وفق صيغتين:

| يتم تنظيم أسابيع بناء التعلّيمات خلال السنة الدراسية وفق صيغتين: |            |                       |                                                                                      |           |                                |           |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| الصيغة                                                           | الوحدات    | عدد الدروس في الأسبوع | الدرس                                                                                | عدد الحصص | الأنشطة                        | مدة الحصة |
| الصيغة الأولى                                                    | 1، 2، 3، 4 | 1                     | 1                                                                                    | 5         | الحصة 1: بناء المفهوم          | 60 د      |
|                                                                  |            |                       |                                                                                      |           | الحصة 2: أنشطة تريبضية         | 60 د      |
|                                                                  |            |                       |                                                                                      |           | الحصة 3: أنشطة تريبضية         | 60 د      |
|                                                                  |            |                       |                                                                                      |           | الحصة 4: أنشطة تقويمية         | 60 د      |
|                                                                  |            |                       |                                                                                      |           | الحصة 5: أنشطة الدعم والمعالجة | 60 د      |
| الصيغة الثانية                                                   | 5، 6       | 2                     | الأول                                                                                | 2         | الحصة 1: بناء وتريبض المفهوم   | 60 د      |
|                                                                  |            |                       | الحصة 2: تقويم ودعم                                                                  |           | 60 د                           |           |
|                                                                  |            |                       | الثاني                                                                               | 2         | الحصة 1: بناء وتريبض المفهوم   | 60 د      |
|                                                                  |            |                       | الحصة 2: تقويم ودعم                                                                  |           | 60 د                           |           |
|                                                                  |            |                       | الحصة الأخيرة في الأسبوع تخصص للدعم والمعالجة الخاصة بالدرسين المتقدمين خلال الأسبوع |           |                                |           |

ملحوظة: مدة كل حصة من حصص الرياضيات ساعة واحدة تتوزع على الشكل التالي: (55 دقيقة + 5 د. لإنجاز نشاط ترفيهي).

# أنشطة البناء

- تتميز هذه المرحلة بتقديم وضعية يواجه فيها المتعلمون مشكلة مصاغة في صورة وضعية – مسألة محفزة معبر عنها بلغة مكتوبة أو صورة (أو رسم) أو هما معا.
- والهدف من هذه المرحلة هو بناء المفهوم الرياضي (أو المهارة المطلوبة)، و يتم ذلك من خلال مختلف الحلول التي يتوصل إليها المتعلمون، والتي يتم تنظيمها وتصحيحها في إطار نقاش وحوار جماعي بين الأستاذ وتلامذته لاستنتاج خلاصة قد تكون تعبيراً أو صيغة أو قاعدة، وذلك بالانتقال مما هو تلقائي إلى ما هو معقلن.

# تدبيرها

- يقدم المدرس(ة) للتلاميذ الوضعية ويساعدهم على قراءتها وفهمها بحيث تصبح مسؤولية حلها من مسؤولية التلميذ وهو ما يعني "تفويض" البحث لهم عن حل المسألة المقدمة وهو ما يقابل جدلية **الفعل**.
- بعد إيجاد الحل، ينظم المدرس(ة) العمل داخل القسم ليبين التلاميذ كيف توصلوا إلى الحل. وهو ما يقابل جدلية **الصياغة**.
- تعطى فرصا للتلاميذ لتبرير نتائجهم ومناقشتها وهو ما يقابل جدلية **التصديق**.
- يتدخل المدرس(ة) في آخر هذه المرحلة ليوصل المعرفة التي توصل إليها التلاميذ، وذلك بتقديمها في إطارها الرياضي (تسمية رياضية – قاعدة - رمز – تعريف)، وهو ما يقابل جدلية **المأسسة**.

## أنشطة الترييض:

تعتبر هذه المرحلة أساسية لكونها تعد بمثابة استثمار مباشر للمعرفة الجديدة التي تم بناؤها في المرحلة السابقة، وتكتسي الوضعيات المقدمة في هذه المرحلة أنشطة مختلفة ومتدرجة في الصعوبة تسمح للمتعلمين بتوظيف المفاهيم والأدوات المكتسبة في إطار نموذج البناء.

# أنشطة ربط الرياضيات بالحياة

ربط التعلّيمات بالحياة اليومية للمتعلم من أجل  
فهم وضبط أعمق للمفاهيم الرياضية ولهذا  
يجب ربط التعلّيمات بالمحيط الثقافي  
والاجتماعي والاقتصادي للمتعلم



## أنشطة التقويم:

يضبط المدرس(ة) في هذه المرحلة مدى تحقق الأهداف المتوخاة من الدرس، وكذا حصيلة مكتسبات المتعلمين في المرحلتين السابقتين، وأداة هذا التقويم مجموعة من الوضعيات ( تمارين أو مسائل ) تغطي مختلف المعارف المكتسبة. ويكتسي التقويم وفق هذا التصور طابعا إجماليا جزئيا وله وظيفته التشخيصية ( إذ به يتم تحديد الأخطاء أو أنواع الصعوبات)، وله امتدادات تكوينية لأن نتائجه تستثمر في مرحلة الدعم.

## أنشطة الدعم:

تعتبر هذه المرحلة مرحلة تركيز لمكتسبات المتعلمين وإغنائها في مجالات أخرى، وتتكون من وضعيات تعالج الأخطاء والصعوبات والثغرات التي أبانت عنها مرحلة التقويم لدى المتعلمين.

# تدبير أنشطة الأسبوع الخامس

| الحصة   | الأنشطة المقترحة                              | مدة الحصة |
|---------|-----------------------------------------------|-----------|
| الأولى  | وضعيّات تقويمية (تمرير الرائز).               | 60 د      |
| الثانية | دعم وتثبيت (بعد تقييـء المتعلمين والمتعلمات). | 60 د      |
| الثالثة | دعم وتثبيت                                    | 60 د      |
| الرابعة | وضعيّات لتقويم أثر الدعم                      | 60 د      |
| الخامسة | معالجة مركزة وإغناء التعلّمات                 | 60 د      |

# التدرج



تدرج المفهوم

الاستئناس

التعرف

الربط بخاصيات أخرى

القياس

الاستئناس

التعرف على الوحدات

التحويلات والحسابات

الاستعمال والتوظيف

## مصادر الأخطاء

### مصدر ديداكتيكي

إن الأسلوب أو الطريقة المتبعة في التدريس قد تَجَرِّبُ التلميذ للخطأ، إضافة إلى المحتويات وطبيعتها والأهداف ونوع التواصل القائم، والوسائل التعليمية، وتكوين المدرس..

### مصدر نشوئي

قد يخطئ التلميذ لأننا ندعوه إلى إنجاز عمل يتجاوز قدراته العقلية ومواصفاته الوجدانية المميزة للمرحلة النمائية التي يعيشها.

### مصدر استراتيجي

ويقصد به الكيفية التي يتبعها أو يسلكها التلميذ في تعلمه وإنجازه.

### مصدر تعاقدى

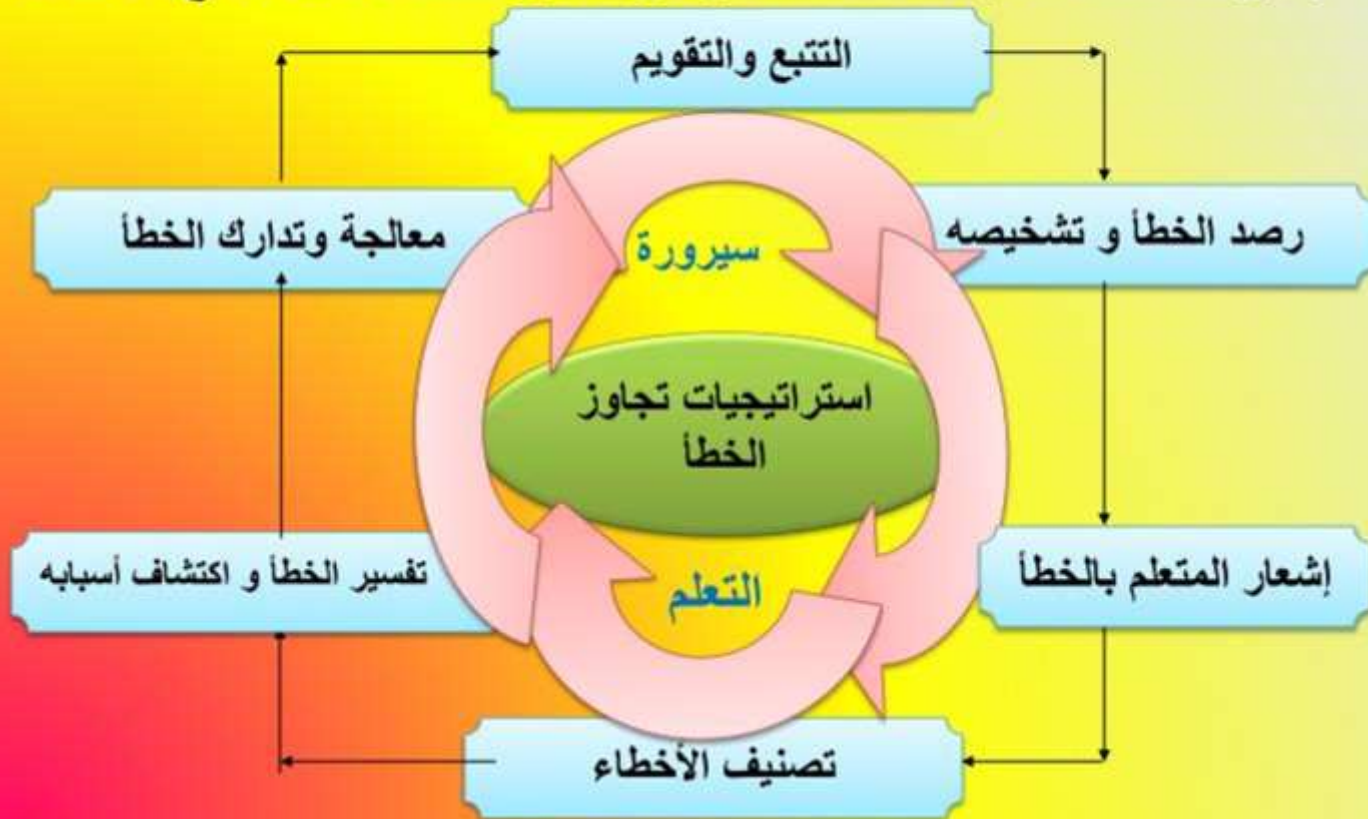
قد تنتج الأخطاء عن غياب الالتزام بمقتضيات العقد الديداكتيكي القائم بين المدرس والمتعلم إزاء المعرفة المدرسة (غياب أو ليس في التعليمات المحددة لما هو مطلوب من التلميذ).

### مصدر إبستمولوجي

تَعَقُّدُ المعرفة أو المفهوم المدرَّس وصعوبته لذاته قد تكون مصدرا لوقوع التلميذ في الخطأ.

## استراتيجيات معالجة الخطأ

وتبين الخطاطة الآتية هذا التسلسل والترابط بين حلقات التعامل مع الأخطاء





## تدبير الخطأ

| الخطأ | سببه | مصدره | الحلول والعلاج |
|-------|------|-------|----------------|
|       |      |       |                |
|       |      |       |                |
|       |      |       |                |
|       |      |       |                |

• أنجز متعلم العملية التالية

$$\begin{array}{r} 89 \\ + \\ \hline 15 \\ \hline 914 \end{array}$$

(1) ماهو الخطأ الذي ارتكبه المتعلم؟

.....

(2) ماهو سبب الخطأ؟

.....

(3) ماهو مصدر الخطأ؟

.....

(4) الحلول والمعالجة؟

.....

.....

طلب استاذ من متعلمين القيام بالتحويل التالي

$$40 \text{ l} = \dots\dots\dots \text{cl}$$

فأجاب أحد المتعلمين:

$$40 \text{ l} = 40 \text{ cl}$$

- ❖ ماهو المفهوم المقدم للتلميذ؟
- ❖ ماهو المستوى المعني بهذه العملية؟
- ❖ حدد المكتسبات السابقة ؟
- ❖ اذكر امتدادين؟
- ❖ . حدد الخطأ الذي ارتكبه المتعلم؟
- ❖ ماهو سببه؟.
- ❖ حدد مصدره مع التعليل؟
- ❖ كيف يمكنك كمدرس معالجة هذا النوع من الخطأ؟

تمارين:

اقترح أسناذ على تلاميذ القسم الثاني ابتدائي الوضعية التالية:

" ربح أحمد في لعبة الكلل 14 كلة. وأصبح معه 31 كلة. كم كان لديه عند بداية اللعب؟"

من بين إنتاجات التلاميذ ما يلي:

| ج                                                      | ب                                                      | ا                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{r} 31 \\ - 14 \\ \hline 17 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 31 \\ - 14 \\ \hline 27 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 14 \\ + 31 \\ \hline 45 \end{array}$ |

- 1- ماهي الأخطاء المرتكبة في هذه الإنتاجات ؟
- 2- حدد مصدر كل خطأ.
- 3- كيف تعمل على معالجة الإنتاج الخاطئ مع التلاميذ ؟

## المتغيرات اليداكتيكية الهندسية:



|                                                                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| بيضاء / مسطرة                                                                                                 | الورقة                     |
| أفقي / عمودي / مائل                                                                                           | الوضع                      |
| موجود أمامه أم مجرد صورة ذهنية<br>في حالة وجوده : ممكن تلمسه أم لا ؟                                          | الشكل الهندسي أو<br>المجسم |
| موجود أو غير موجود                                                                                            | دفتر تحملات                |
| بسيط أم مركب من بضع أشكال أخرى                                                                                | طبيعة الشكل                |
| صعوبة في إدراك أن المستقيم غير منته                                                                           | الكانن الهندسي             |
| يمكن الاستعانة به أم لا عند حساب المساحتين الكلية و الجانبية<br>صعوبة تحريك المجسم ذهنيا لادراك أوجهه الخلفية | نشر مجسم                   |
| مسموح باستعمالها أم لا / التعامل معها تعدد المنقالات مثلا و المسطرات                                          | أدوات الهندسة              |



# التقويم

| الوظيفة | متى؟  | لماذا؟ | غايته | ماذا؟ | الأداة |
|---------|-------|--------|-------|-------|--------|
| التقويم | ..... | .....  | ..... | ..... | .....  |
| .....   | ..... | .....  | ..... | ..... | .....  |
| .....   | ..... | .....  | ..... | ..... | .....  |
| التقويم | ..... | .....  | ..... | ..... | .....  |
| .....   | ..... | .....  | ..... | ..... | .....  |
| .....   | ..... | .....  | ..... | ..... | .....  |
| التقويم | ..... | .....  | ..... | ..... | .....  |
| .....   | ..... | .....  | ..... | ..... | .....  |
| .....   | ..... | .....  | ..... | ..... | .....  |

## وضعية الحساب الذهني

عرف الحساب الذهني؟

لماذا تم اعتماد الحساب الذهني كمطلق لحصة الرياضيات ؟

حدد الأهداف العامة للحساب الذهني ؟

ما الفرق بين الحساب السريع والحساب الذهني؟

كيف يتدرج الحساب الذهني خلال البرنامج الأسبوعي ؟

عرف بطاقات الأعداد وماالهدف منها؟

عرف أوراق الحساب وماالهدف من توظيفها؟

اذكر بعض المعينات والأدوات الديدكتيكية التي يمكن توظيفها خلال حصص

الحساب الذهني ؟

حدد بعض الميقات التي يواجهها المدرس خلال حصص الحساب الذهني ؟

اذكر بعض الصعوبات المرتبطة بالحساب الذهني وطرق معالجتها؟

شكرا لكم على المتابعة

• بالتوفيق ان شاء الله  
للجميع